

第五章：语法分析

自底向上语法分析方法概述
LR方法简介

1. 自底向上的语法分析

■ 基本思想(移入-归约分析)

从待分析的符号串开始，自左向右进行扫描，自下而上进行分析，通过反复查找当前句型的句柄，并将找到的句柄归约为相应产生式的左部的非终极符，直到将输入串归约为文法的开始符。

1. 自底向上的语法分析

◆ 例子:

$E \rightarrow E+T$

$E \rightarrow T$

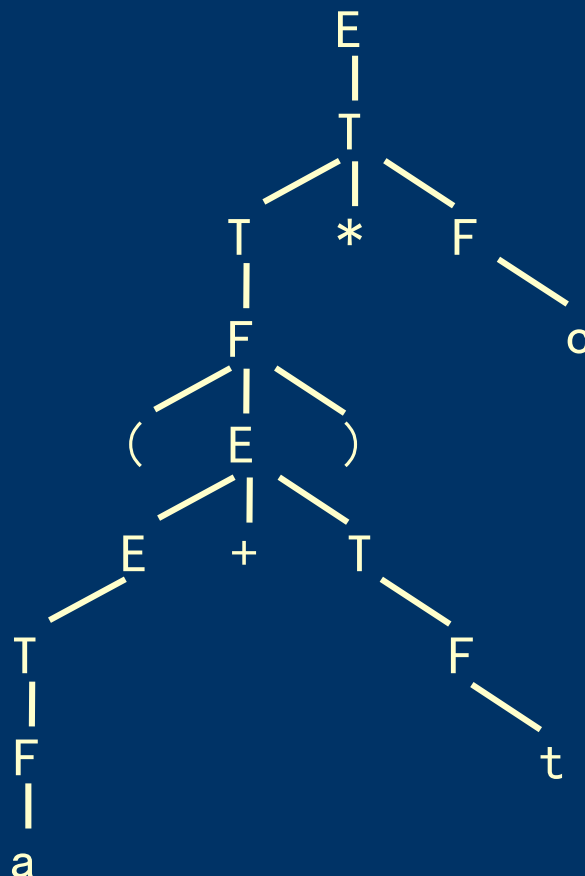
$T \rightarrow T * F$

$T \rightarrow F$

$F \rightarrow (E)$

$F \rightarrow i$

分析 $(a+t)*c$



符号栈	输入流	动作
#	(a+t)*c#	移入
#(	a+t)*c#	移入
#(a	+t)*c#	归约
#(F	+t)*c#	归约
#(T	+t)*c#	归约
#(E	+t)*c#	移入
#(E+	t)*c#	移入
#(E+t	)*c#	归约
...	...	...
#E	#	成功

1. 自底向上的语法分析

- ◆ 语法分析的动作：

- a. 移入：把输入流的头符压入分析栈
- b. 归约：把分析栈栈顶的句柄，用某一非终极符进行替换
- c. 成功 d. 失败

- ◆ 核心问题

如何确定句柄，不同的找句柄的方法构成不同的自底向上语法分析方法

1.1 LR方法基本思想

符号栈 $\# \alpha$ 有终极符也有非终极符

输入流 $\beta \#$ 终极符

- ◆ 若要分析的串没有语法错误，则 $\alpha\beta$ 一定是文法的一个句型
- ◆ LR方法的主要思想是，从输入流依次把符号移入符号栈，直至栈顶出现一个句柄；之后对句柄进行归约，直至栈顶不出现句柄；重复上述过程，直至最终归约为一个开始符，且输入流为空。

1.2 LR类分析方法的关键问题

- ◆ 如何判断分析栈内容是否为可归前缀
 - 当分析栈的尾部含且仅含一个句柄（句柄后不再有其他符号）时，分析栈的内容构成一个可归前缀
- ◆ 能唯一的确定可归前缀中的句柄
 - 能根据句柄确定归约动作对应的产生式
 - （不同产生式可能有相同右部）

1.3 识别可归前缀的自动机

- ☆ 形如 $A \rightarrow \pi \bullet [P]$ 的项目称为**归约型项目**
- ☆ 形如 $A \rightarrow \alpha \bullet a \beta [P]$ 的项目称为**移入型项目**
- ☆ **移入—归约冲突**
- ☆ **归约—归约冲突**
- ☆ **终止状态**
- ☆ **非终止状态**



语法分析过程的直观描述:

a b c d #

符号栈

状态栈

#	a	B	d			
0	1	2	5			

0

$S \rightarrow \bullet aAd^{[1]}$

a

1

$S \rightarrow a\bullet Ad^{[1]}$

$A \rightarrow \bullet Bc^{[2]}$

$B \rightarrow \bullet b^{[3]}$

A

3

$S \rightarrow aA\bullet d^{[1]}$

d

5

$S \rightarrow aA d\bullet^{[1]}$

b

2

$B \rightarrow b\bullet^{[3]}$

B

4

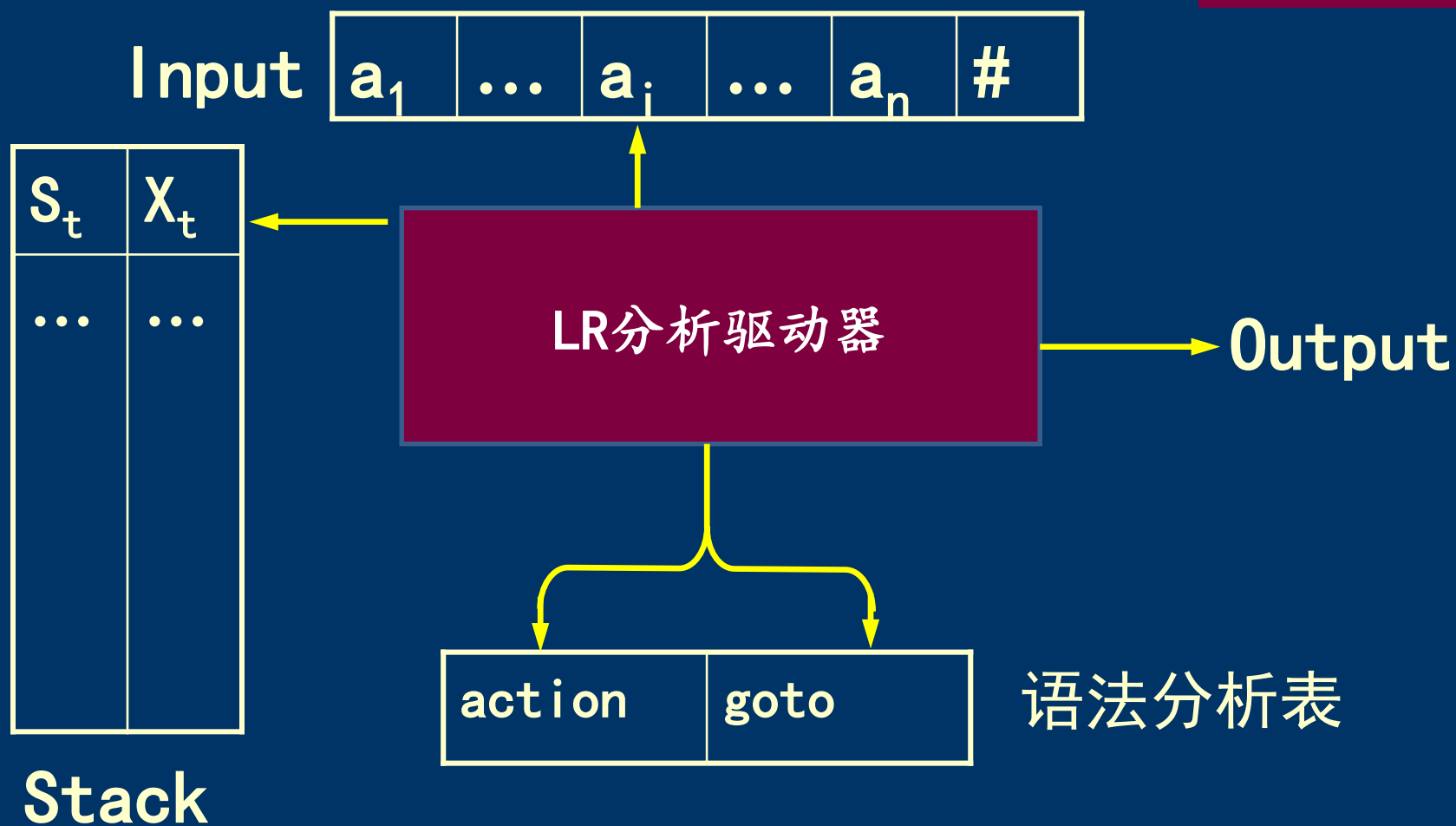
$A \rightarrow B\bullet c^{[2]}$

c

6

$A \rightarrow Bc\bullet^{[2]}$

1.4 LR分析模型



例：构造G[S]的基于LR(0) 方法的Action矩阵。

G[S]:
 $S \rightarrow aAd^{[1]}$
 $A \rightarrow Bc^{[2]}$
 $B \rightarrow b^{[3]}$

0
 $S \rightarrow \bullet aAd^{[1]}$

a

1
 $S \rightarrow a\bullet Ad^{[1]}$
 $A \rightarrow \bullet Bc^{[2]}$
 $B \rightarrow \bullet b^{[3]}$

b

2
 $B \rightarrow b\bullet^{[3]}$

A
B

3
 $S \rightarrow aA\bullet d^{[1]}$

d

5
 $S \rightarrow aA d\bullet^{[1]}$

4
 $A \rightarrow B\bullet c^{[2]}$

c

6
 $A \rightarrow Bc\bullet^{[2]}$

	Action				
	a	b	c	d	#
0	S_1				
1		S_2			
2	R_3	R_3	R_3	R_3	R_3
3				S_5	
4			S_6		
5					Acc
6	R_2	R_2	R_2	R_2	R_2

例：构造G[S]的基于LR(0) 方法的GoTo矩阵。

G[S]:
S → aAd^[1]
A → Bc^[2]
B → b^[3]

0
S → •aAd^[1]

a

1
S → a•Ad^[1]
A → •Bc^[2]
B → •b^[3]

A

3
S → aA•d^[1]

d

5
S → a A d•^[1]

b

2
B → b•^[3]

B

4
A → B•c^[2]

c

6
A → Bc•^[2]

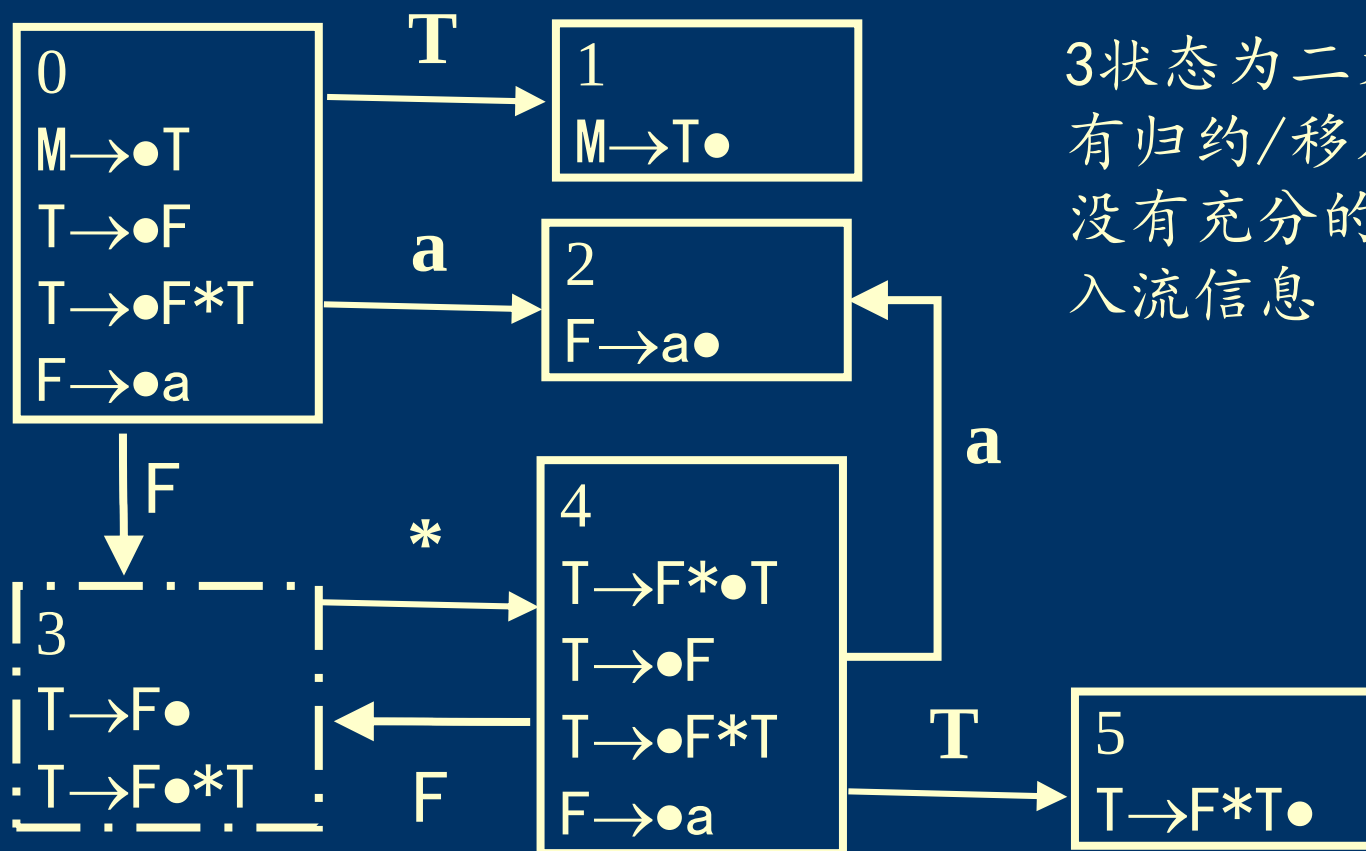
GoTo表			
	S	A	B
0			
1		3	4
2			
3			
4			
5			
6			

1.5 LR(0) 文法的限定条件

- ◆ 定义：在LR(0)可归前缀图（状态机）中，
 - 如果一个状态含有两个或两个以上的归约项目，则称有**归约/归约冲突**。
 - 如果同时含有移入项目和归约项目，称为**移入/归约冲突**，
这类状态统称为二义性状态。

没有以上二义性状态的文法称为LR(0) 文法。

1.5 LR(0) 文法的限定条件



3状态为二义性节点,
有归约/移入冲突
没有充分的利用输入流信息

1.6 LR类文法

- ◆ LR(0) 文法
- ◆ SLR(1) 文法
- ◆ LR(1) 文法
- ◆ LALR(1) 文法